نشاط الفلزات وسلسلة النشاط الكيميائي

💡 **فكرة الدرس:** ترتب الفلزات في **سلسلة النشاط الكيميائي** من الأكثر نشاطًا (البوتاسيوم) إلى الأقل (الذهب) حسب تفاعلها مع **الماء** و**الأحماض المخففة** و**تفاعلات الإزاحة**: **الفلز الأكثر نشاطًا يزيح الفلز الأقل نشاطًا من مركباته.**

🎯 **سأتعلّم:**

- أرتب الفلزات في سلسلة النشاط الكيميائي
- أصف تفاعلات الفلزات مع الماء والبخار والأحماض المخففة
- أفسر تفاعلات الإزاحة والاختزال
- أكتب معادلات أيونية لتفاعلات الإزاحة

📖 مفردات الدرس

سلسلة النشاط الكيميائي
ترتيب الفلزات حسب نشاطها من الأكثر إلى الأقل

الإزاحة (الإحلال)
تفاعل يحل فيه فلز أكثر نشاطًا محل فلز أقل نشاطًا في مركبه

الاختزال
تفاعل يتم فيه نزع الأكسجين من مركب

الحمض المخفف
محلول حمض قليل التركيز

الأيون الموجب
ذرة فقدت إلكترونًا أو أكثر

سلسلة النشاط

- **بوتاسيوم ، صوديوم ، كالسيوم ، ماغنيسيوم ، ألومنيوم**
- **(كربون) ، خارصين ، حديد ، قصدير ، رصاص**
- **(هيدروجين) ، نحاس ، فضة ، ذهب**
- الكربون والهيدروجين لا فلزان أُدرجا للمقارنة

التفاعل مع الماء والأحماض

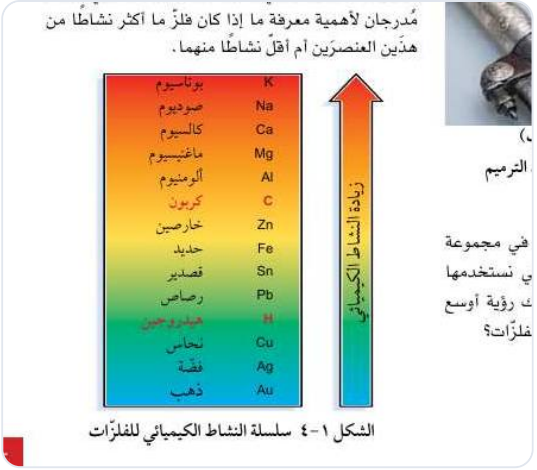
- **K و Na و Ca**: تتفاعل مع الماء البارد منتجة الهيدروجين
- **Mg و Al و Zn و Fe**: تتفاعل مع **بخار الماء** فقط
- $Mg(s) + H_2O(g) \rightarrow MgO(s) + H_2(g)$
- الفلزات فوق الهيدروجين تتفاعل مع **HCl المخفف** وتنتج الهيدروجين
- **النحاس والفضة والذهب لا تتفاعل** مع الماء أو الأحماض المخففة

تفاعلات الإزاحة

- **الفلز الأنشط يزيح الأقل نشاطًا** من أكسيده أو محلول ملحه
- $Fe(s) + CuO(s) \rightarrow FeO(s) + Cu(s)$
- $Zn(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Cu(s)$ فيختفي اللون الأزرق
- المعادلة الأيونية: $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$
- إصلاح خطوط سكة الحديد بتفاعل الألومنيوم مع أكسيد الحديد (III)

الكربون مع الأكاسيد

- الكربون يختزل أكاسيد الفلزات الأقل منه نشاطًا
- $2CuO(s) + C(s) \rightarrow 2Cu(s) + CO_2(g)$
- يُستخدم ذلك لاستخلاص الحديد والخارصين والنحاس
- لا يستطيع الكربون اختزال أكاسيد Mg و Al



الشكل ١-٤ سلسلة النشاط الكيميائي للفلزّات

سلسلة النشاط الكيميائي للفلزات

✏️ أمثلة محلولة

هل يتفاعل النحاس مع محلول نترات الفضة؟

الحل: نعم، لأن النحاس أنشط من الفضة فيزيحها ويتكون محلول أزرق

لماذا لا يتفاعل النحاس مع حمض الهيدروكلوريك المخفف؟

الحل: لأنه يقع تحت الهيدروجين في سلسلة النشاط

اكتب معادلة تفاعل الماغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك

الحل: $Mg(s) + H_2(g) + MgCl_2(aq) \leftarrow HCl(aq)$

⭐ تذكّر

- احفظ السلسلة بجملة مساعدة من حروفها الأولى
- **فوق الهيدروجين يتفاعل مع الحمض ، تحته لا يتفاعل**
- الأعلى يزيح الأسفل دائمًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الألومنيوم أنشط مما يبدو لكن طبقة أكسيده الواقية تمنع تفاعله
- الفلز الأقل نشاطًا لا يستطيع إزاحة الأنشط

🧩 **نشاط:** رتب أربعة فلزات حسب نشاطها اعتمادًا على جدول نتائج تفاعلاتها مع أكاسيد بعضها

✅ أختبر نفسي

١. أكثر الفلزات نشاطًا في السلسلة؟

٢. ماذا يحدث عند وضع خارصين في كبريتات النحاس؟

٣. فلز لا يتفاعل مع الحمض المخفف؟

الإجابات: (١) البوتاسيوم ، (٢) يزيح النحاس ويختفي اللون الأزرق ، (٣) النحاس